3EME · PHYSIQUE

15 Les lentilles convergentes

Leçon 1 : Les lentilles et la reconnaissance d'une lentille convergente · Leçon 2 : Les foyers d'une lentille convergente · Leçon 3 : La distance focale et la vergence

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les lentilles, reconnaître une lentille convergente

Une **lentille** est un milieu transparent (verre ou plastique) limité par deux faces dont l'une au moins est courbe. Chaque face peut être **convexe** (bombée), **concave** (creusée) ou **plane**.

	Lentille convergente	Lentille divergente
Bords	**minces** : plus épaisse au centre qu'aux bords	**épais** : plus mince au centre qu'aux bords
Effet	rassemble en un point un faisceau parallèle	écarte les rayons d'un faisceau parallèle
Formes	biconvexe, plan-convexe, ménisque à bords minces (ménisque convergent)	biconcave, plan-concave, ménisque à bords épais (ménisque divergent)
Symbole	segment vertical, deux flèches vers l'**extérieur**	segment vertical, deux flèches vers l'**intérieur**

- **Centre optique** O : point situé au milieu de la lentille (ce n'est pas un trou).
- **Axe optique** : droite passant par O, perpendiculaire au plan de la lentille ; c'est son axe de symétrie. Ligne imaginaire, ajoutée sur le schéma.
- **Schéma** : axe optique horizontal en trait fin, O au milieu, lentille en segment vertical centré sur O, flèche du sens de propagation (de gauche à droite), noms écrits.

Leçon 2 : Les foyers d'une lentille convergente

Foyer	Définition	Position
foyer image F'	point de l'axe optique où se rassemblent, après la lentille, tous les rayons arrivés **parallèlement à l'axe optique**	**après** la lentille, dans le sens de la lumière
foyer objet F	point de l'axe optique tel que tout rayon qui en est issu ressort **parallèlement à l'axe optique**	**avant** la lentille

SYMETRIE DES FOYERS

F et F' sont symétriques par rapport à O : $\mathrm{OF} = \mathrm{OF}'$

- Un objet très éloigné (le Soleil) est dit **à l'infini** : ses rayons arrivent parallèles. Parallèles à l'axe, ils se rassemblent en F'.
- Avec une lampe proche, les rayons arrivent légèrement divergents et se rassemblent **au-delà** de F' : ce point n'est pas exactement le foyer.
- Tracés : rayon parallèle à l'axe, il ressort par F' ; rayon issu de F, il ressort parallèle à l'axe. Un rayon ne se casse que sur la lentille.

Leçon 3 : La distance focale et la vergence

DISTANCE FOCALE

$$f = \mathrm{OF}' = \mathrm{OF}, \text{ en mètres (m)} ; \quad \mathrm{FF}' = 2f$$

VERGENCE D'UNE LENTILLE CONVERGENTE

$$C = \frac{1}{f} \quad \text{et} \quad f = \frac{1}{C}$$

C en dioptries (δ), f **toujours en mètres** ; $1\ \delta = 1\ \mathrm{m}^{-1}$

- $C = 1\ \delta$ lorsque $f = 1\ \mathrm{m}$. Convertir d'abord en mètres : $5\ \mathrm{cm} = 0{,}05\ \mathrm{m}$; $25\ \mathrm{cm} = 0{,}25\ \mathrm{m}$.
- Grande vergence, courte distance focale, lentille très bombée. La vergence ne dit rien du diamètre.
- Ordres de grandeur : verre de lunettes, 1 à $4\ \delta$; loupe, 10 à $40\ \delta$; objectif de téléphone, quelques centaines de dioptries.

Mesurer la distance focale

- **Méthode de l'objet éloigné** : lentille face au Soleil (ou à un arbre lointain) ; on déplace l'écran jusqu'à la tache la plus nette et la plus petite ; la distance lentille-écran est la distance focale.
- Précautions : lentille **perpendiculaire** à la lumière ; mesure depuis le **centre optique**, pas depuis la monture ; trois mesures, puis la moyenne.
- Relevé au double décimètre, en cm, à 2 ou 3 mm près ; garder deux chiffres ($5{,}0\ \mathrm{cm}$).

> Ne regarde jamais le Soleil à travers une lentille. Ne laisse pas une loupe au soleil sur du papier ou du tissu. Fais mesurer ta vue par un spécialiste avant de porter des verres correcteurs.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Une lentille convergente est une lentille à bords épais. »
✓ Elle est plus épaisse au centre, donc à **bords minces**. Les bords épais sont la marque des lentilles divergentes.

× « Le foyer image est situé avant la lentille. »
✓ F' est **après** la lentille, dans le sens de la lumière ; c'est le foyer objet F qui est avant. Précise toujours de quel foyer tu parles.

× « Pour $f = 5\ \mathrm{cm}$, $C = \frac{1}{5} = 0{,}2\ \delta$. »
✓ $f = 0{,}05\ \mathrm{m}$, donc $C = \frac{1}{0{,}05} = 20\ \delta$.

× « La distance focale d'une lentille de vergence $20\ \delta$ est $20\ \mathrm{cm}$. »
✓ $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{20} = 0{,}05\ \mathrm{m}$, soit $5\ \mathrm{cm}$.

× « La distance focale se mesure en dioptries. »
✓ La distance focale est en **mètres** ; c'est la **vergence** qui est en dioptries, de symbole δ (et non « d »).

× « La lentille grossit la lumière. »
✓ Elle la **dévie**. Et le centre optique n'est pas un trou : c'est le milieu de la lentille.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Bords minces : convergente (biconvexe, plan-convexe, ménisque à bords minces) ; bords épais : divergente.
2. Symbole : flèches vers l'extérieur pour la convergente, vers l'intérieur pour la divergente.
3. Axe optique : droite passant par O, perpendiculaire au plan de la lentille.
4. F' (après la lentille) : rayons parallèles à l'axe rassemblés ; F (avant) : rayons qui ressortent parallèles à l'axe.
5. $\mathrm{OF} = \mathrm{OF}' = f$; $\mathrm{FF}' = 2f$.
6. $C = \frac{1}{f}$, C en dioptries (δ), f en mètres ; $1\ \delta = 1\ \mathrm{m}^{-1}$.
7. Mesure de f : méthode de l'objet éloigné, tache la plus nette et la plus petite.